STRUMENTI

API e GitHub Pages

Giuseppe Mastrandrea

DI COSA PARLIAMO

API

Come una pagina fatta con Canvas prende dati e immagini da altri siti.

GitHub Pages

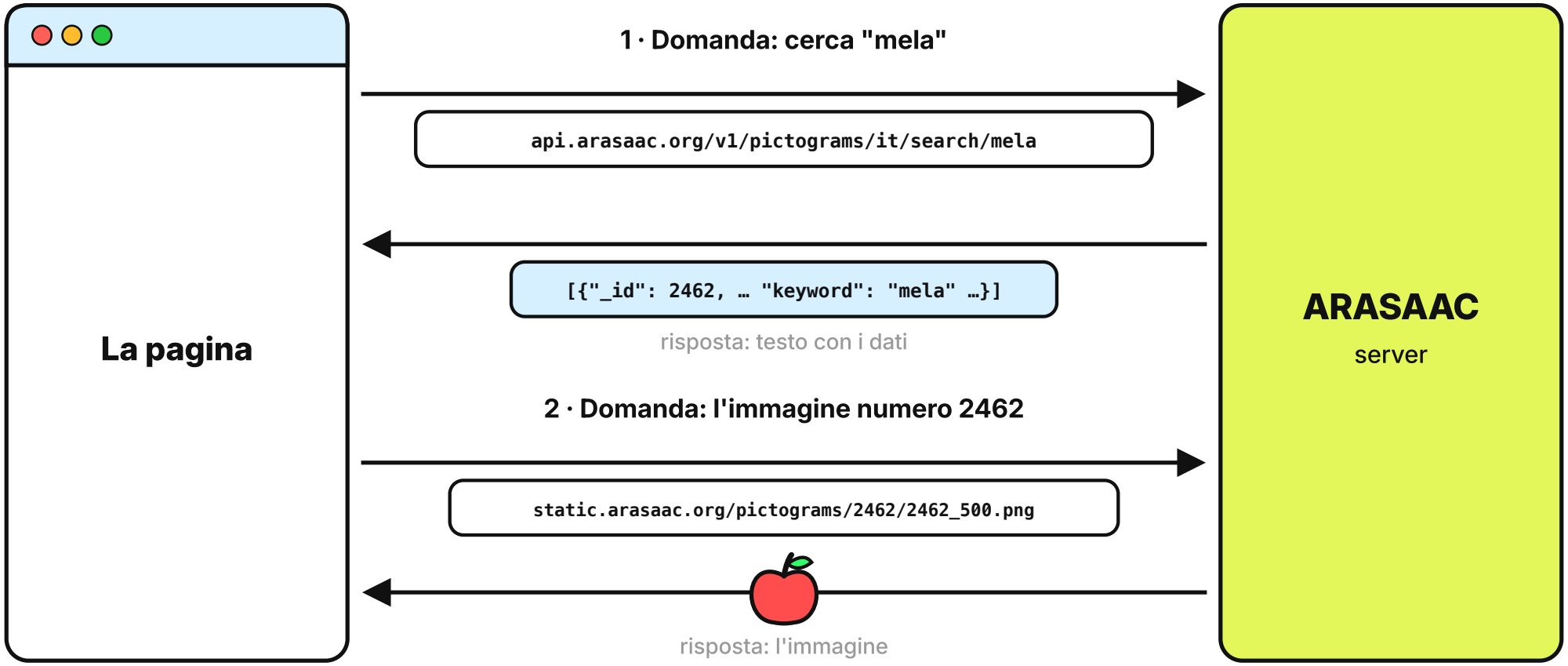
Come mettere online le proprie pagine e le proprie immagini, gratis e con un indirizzo fisso.

Parte 1 · Le API

CHE COS'È UN'API

- Un'**API** è un indirizzo web pensato per essere letto da un programma, non da una persona.
- Il programma scrive la domanda **dentro l'indirizzo**: una parola da cercare, una città, un numero.
- La risposta arriva in un **formato fisso**, che il programma sa leggere senza ambiguità.

UN'API ALL'OPERA: DUE DOMANDE



Esempio con ARASAAC, l'archivio gratuito di pittogrammi: prima si cerca la parola, poi si chiede l'immagine.

PROVATE DAL BROWSER

1. In una scheda nuova aprite
   `api.arasaac.org/v1/pictograms/it/search/mela`
2. Cercate nel testo **"_id": 2462**: è il numero del pittogramma.
3. Ora aprite
   `static.arasaac.org/pictograms/2462/2462_500.png`
4. Ripetete con un'altra parola.

Screenshot: la risposta dell'API aperta nel browser

JSON, IL FORMATO DELLE RISPOSTE

```
{ "titolo": "Il riccio eurasiatico",
  "lingua": "it",
  "parole": ["riccio", "mammifero", "aculei"] }
```

- **Coppie nome-valore** tra graffe: `"lingua": "it"`.
- **Elenchi** tra parentesi quadre: `["riccio", "mammifero"]`.

Non serve saperlo scrivere: basta riconoscerlo e dire a Gemini quale campo usare.

TRE API GRATUITE, SENZA REGISTRAZIONE

API	Cosa dà	Esempio di indirizzo
ARASAAC	Pittogrammi per parola	`api.arasaac.org/v1/pictograms/it/search/mela`
Open-Meteo	Meteo attuale e previsioni	`api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=41.12&longitude=16.87&current=temperature_2m`
Wikipedia	Riassunto di una voce	`it.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/Riccio_euro`

Verificate il 6 ottobre 2026: rispondono senza chiave e da qualsiasi pagina.

USARE UN'API DA CANVAS

Il prompt deve dire **tre cose**: l'indirizzo, il campo da prendere, cosa farne.

```
Per ogni parola della lista chiama l'API
https://api.arasaac.org/v1/pictograms/it/search/PAROLA
prendi il campo _id del primo risultato e mostra l'immagine
https://static.arasaac.org/pictograms/ID/ID_500.png
Se la parola non ha risultati, mostra la casella vuota in rosso.
```

QUANDO UN'API NON FUNZIONA DA CANVAS

- **Il sito non lo permette**: alcune API rispondono solo ad altri siti autorizzati. Dal browser funzionano, dalla pagina no.
- **Serve una chiave**: un codice personale da inserire nell'indirizzo. Una chiave dentro una pagina pubblica la vede chiunque.
- **Il primo risultato è sbagliato**: per "ancora" ARASAAC restituisce prima l'àncora della nave. Il controllo resta umano.

Per capire cosa succede: "Mostrami nella pagina il messaggio di errore dell'API".

Parte 2 · GitHub Pages

PERCHÉ PUBBLICARE

Una pagina fatta con Canvas

Dentro Canvas la stampa è bloccata e la pagina va ritrovata nella chat. Pubblicata ha un indirizzo fisso e si apre da qualsiasi browser.

Le proprie immagini

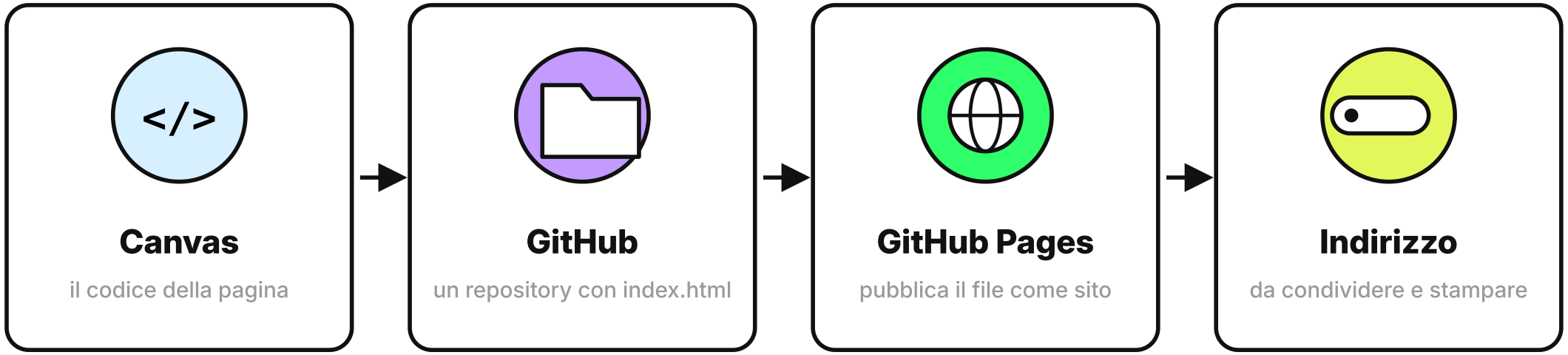
Immagini generate o disegnate, con un indirizzo che Canvas può usare come usa un'API.

GITHUB E GITHUB PAGES

- **GitHub** è un sito che conserva i file di un progetto insieme alla storia delle modifiche. Ogni progetto si chiama **repository**.
- **GitHub Pages** pubblica come sito i file di un repository pubblico.
- L'account base è gratuito, e Pages lo è per i repository pubblici.

L'interfaccia di GitHub è in inglese: nelle slide i nomi dei pulsanti sono quelli originali.

IL PERCORSO



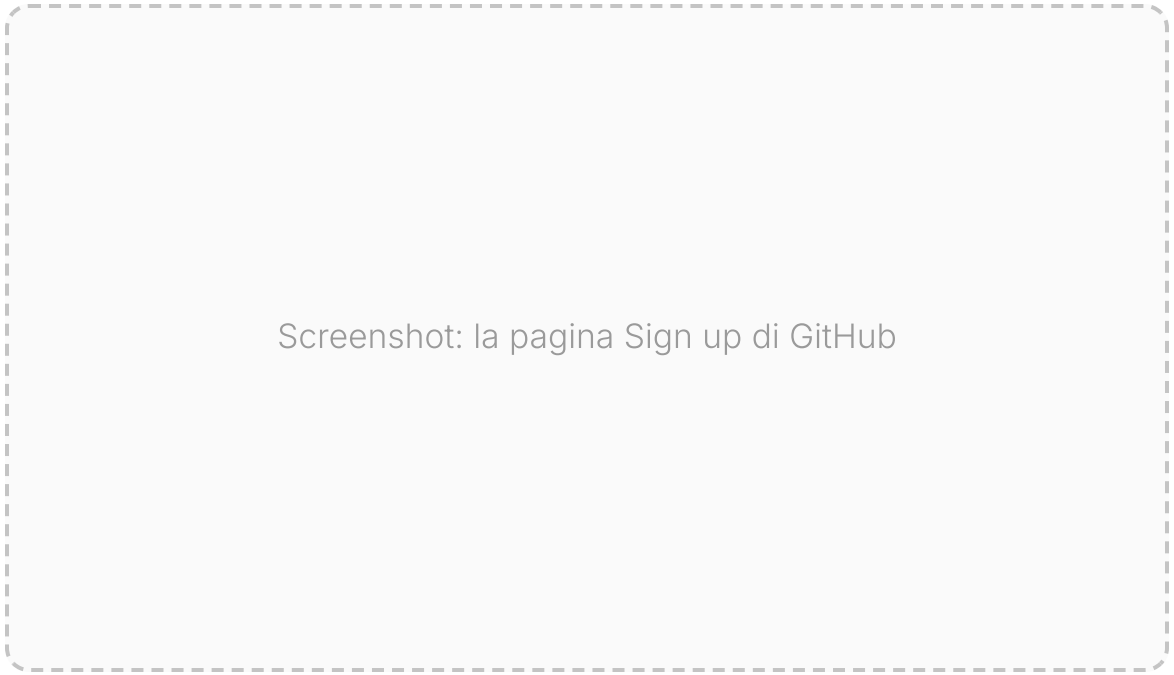
`nomeutente.github.io/tabella-caa`

L'indirizzo della pagina pubblicata

CREARE L'ACCOUNT

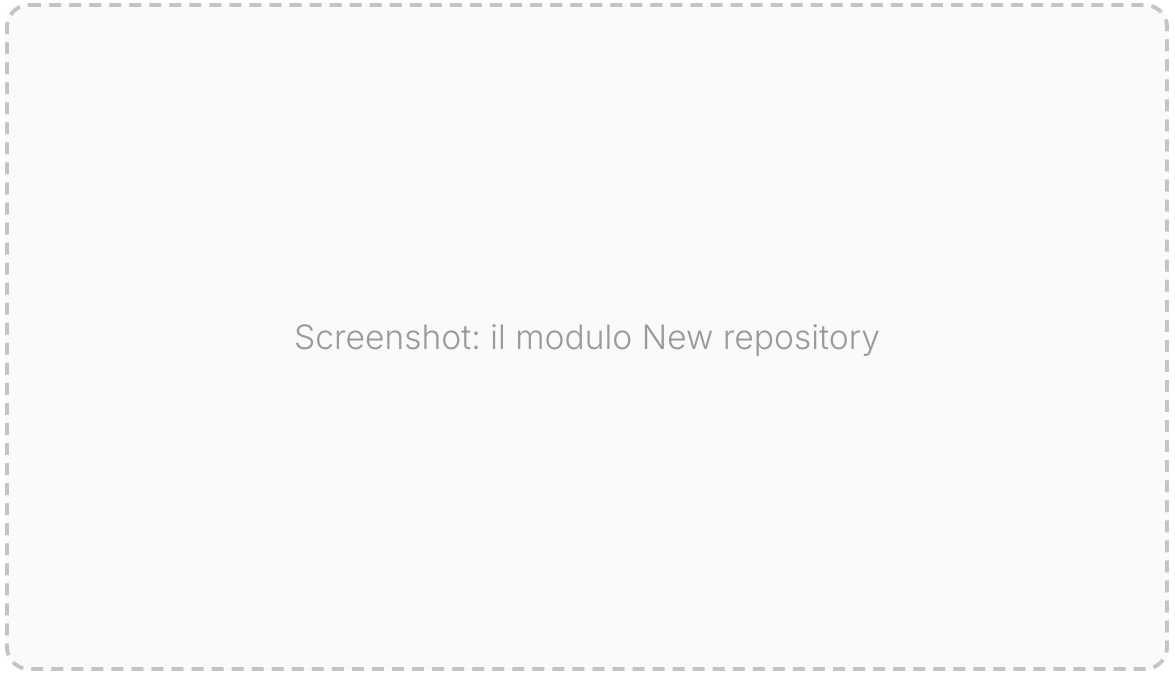
1. Aprite **github.com** e cliccate **Sign up**.
2. Email, password e **username**.
3. Inserite il codice di verifica arrivato per email.

Lo username finisce in tutti gli indirizzi: sceglietene uno che vi sta bene vedere in pubblico.



CREARE UN REPOSITORY

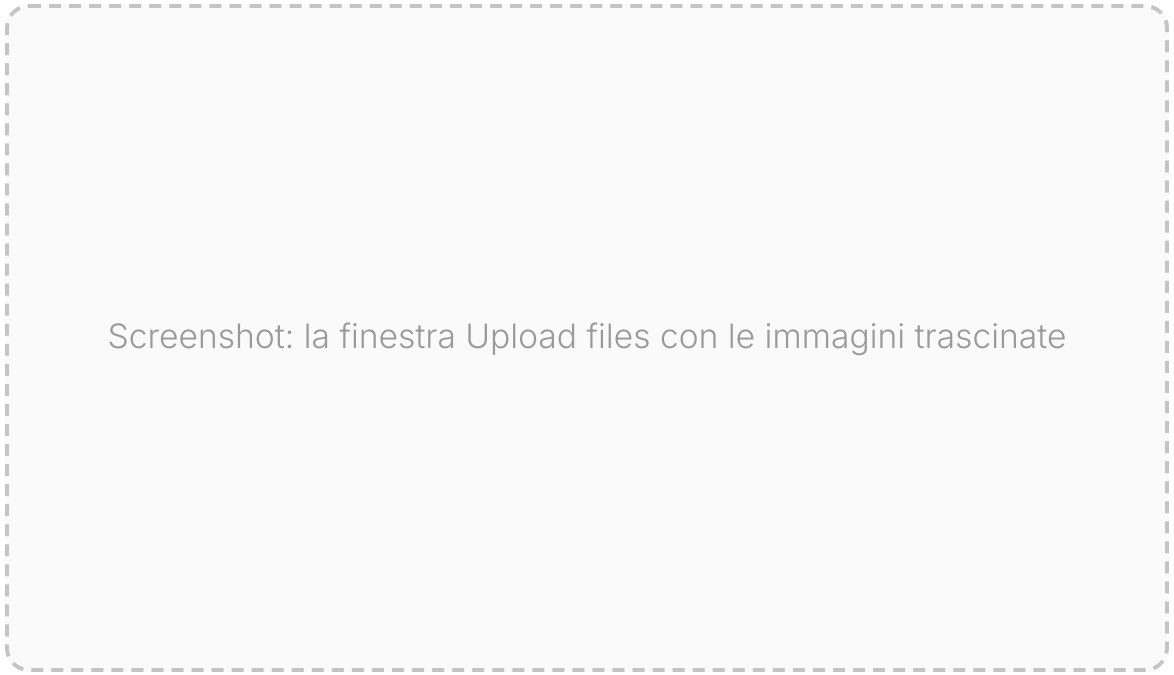
1. In alto a destra **+ → New repository**.
2. Un nome breve, in minuscolo, senza spazi: **immagini**, **tabella-caa**.
3. Visibilità **Public**.
4. **Create repository**.



CASO 1 · CARICARE FILE

1. Nel repository: **Add file → Upload files**.
2. Trascinate le immagini nella finestra.
3. **Commit changes**.

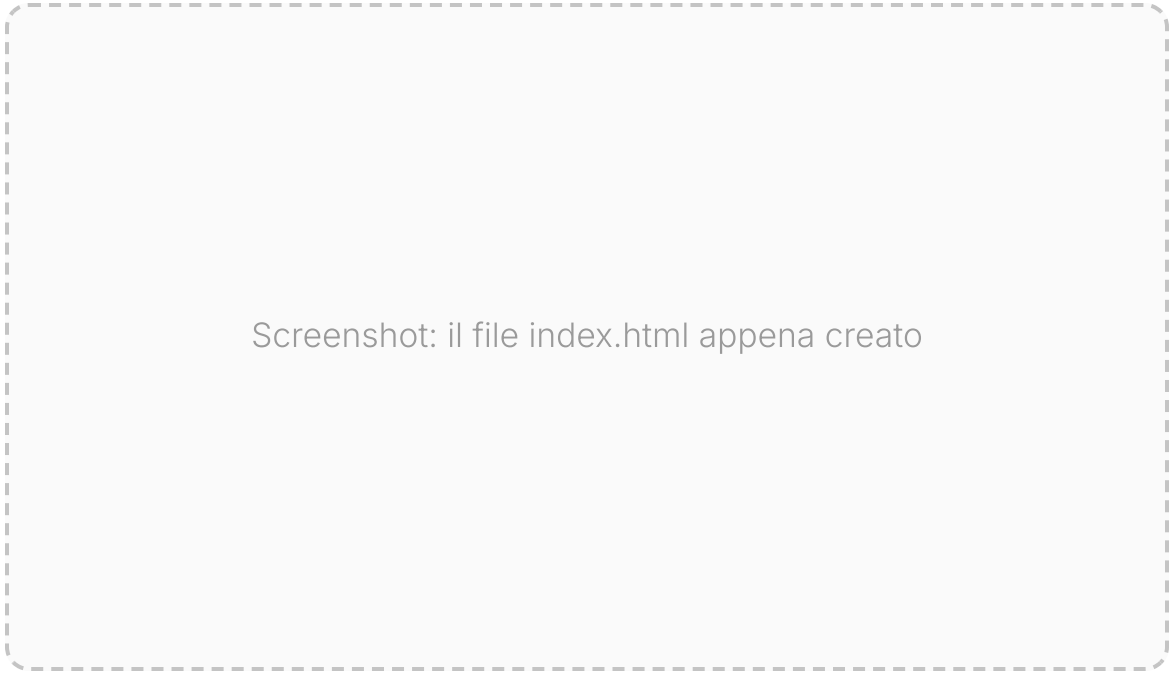
Il nome del file diventa parte dell'indirizzo: **riccio.png**, non **Riccio (1).PNG**.



CASO 2 · PUBBLICARE UNA PAGINA

1. In Canvas: **Scarica**. Rinominate il file in **index.html**.
2. Nel repository: **Add file → Upload files**, trascinate il file.
3. **Commit changes**.

Oppure: **Copia contenuti**, poi **Add file → Create new file**, nome **index.html**, incollate.



ATTIVARE GITHUB PAGES

1. Nel repository: **Settings → Pages**.
2. Source: **Deploy from a branch**.
3. Branch: **main**, cartella **/ (root)**, poi **Save**.
4. Dopo un paio di minuti, in cima alla stessa pagina compare l'indirizzo.



GLI INDIRIZZI

Cosa	Indirizzo
La pagina (`index.html`)	`nomeutente.github.io/repository/`
Un file	`nomeutente.github.io/repository/riccio.png`

Prima di usarli altrove, apriteli nel browser: se compare l'immagine o la pagina, funziona.

IL VOSTRO MAGAZZINO COME UN'API

Se i file hanno il nome della parola, Canvas costruisce l'indirizzo da solo:

```
Per ogni parola mostra l'immagine
https://NOMEUTENTE.github.io/immagini/PAROLA.png
Se l'immagine non esiste, mostra un punto interrogativo.
```

GitHub Pages permette a qualsiasi pagina di usare i suoi file: funzionano anche nel PDF generato da Canvas.

GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

Problema	Causa probabile
L'immagine non compare	Maiuscole, spazi, accenti o "(1)" nel nome del file
L'indirizzo dà errore 404	Pages non è ancora attivo, o mancano un paio di minuti
Il file nuovo non cambia	Il browser mostra la versione vecchia: ricaricate la pagina
Intorno alla figura c'è un riquadro bianco	Il PNG non è trasparente

AGGIORNARE

- **Sostituire un'immagine**: caricate il file nuovo con **lo stesso nome**. L'indirizzo resta uguale.
- **Modificare la pagina**: aprite **index.html**, cliccate la matita, incollate il codice nuovo, **Commit changes**.
- Dopo ogni modifica servono un paio di minuti.

PUBBLICO VUOL DIRE PUBBLICO

- Chiunque abbia l'indirizzo vede pagine e immagini, e chiunque apra il repository ne legge il contenuto.
- Mai nomi, foto o disegni degli alunni.
- Mai chiavi o password dentro una pagina.

DA RICORDARE

- Un'API è un indirizzo che risponde a un programma: prima si prova dal browser, poi si usa in Canvas.
- Su GitHub Pages un file caricato diventa un indirizzo fisso.
- Nomi dei file in minuscolo, senza spazi né accenti.